

Návod na konfiguráciu vlastnej bootovacej obrazovky v systéme Armbian

Tento dokument obsahuje detailný postup pre nastavenie vlastného bootovacieho loga (splash screen) na mini-počítačoch so systémom Armbian (špeciálne prispôsobený pre Klipper a Voron inštalácie). Postup zohľadňuje špecifiká zavádzača U-Boot a konfiguračnej štruktúry.

1. Skrytie predvolených systémových výpisov (Kernel logov)

Armbian nepoužíva súbory `/boot/config.txt` a `/boot/cmdline.txt` ako Raspberry Pi. Namiesto toho sa argumenty jadra definujú v prostredí U-Boot pomocou konfiguračného súboru `/boot/armbianEnv.txt`.

Otvorte konfiguračný súbor v textovom editore s administrátorskými právami:

```
sudo nano /boot/armbianEnv.txt
```

Vyhľadajte riadok začínajúci na `extraargs=`. Ak sa v súbore nenachádza, pridajte ho na koniec súboru. Doplníte doň nasledujúce parametre pre úplné vyčistenie obrazovky:

```
extraargs=logo.nologo consoleblank=0 loglevel=1 quiet  
vt.global_cursor_default=0
```

Súbor uložte stlačením `Ctrl+X`, potvrdíte voľbu stlačením `Y` a stlačte `Enter`.

2. Deaktivácia prihlasovacej výzvy (Login Prompt)

Štandardne systém spúšťa textový terminál (`getty`) na pripojenom displeji, čo by mohlo narušiť zobrazenie loga. V systéme Armbian sa prihlasovacia výzva zvyčajne zobrazuje na `tty1`. Pre istotu deaktivujeme `tty1` aj `tty3`:

```
sudo systemctl disable getty@tty1  
sudo systemctl disable getty@tty3
```

3. Inštalácia nástroja FBI (Framebuffer Imageviewer)

Na priame vykreslenie obrázka do framebufferu bez bežiaceho grafického prostredia použijeme nástroj fbi. Nainštalujte ho pomocou balíčkovacieho systému APT:

```
sudo apt update
sudo apt install fbi -y
```

4. Príprava obrázka a vytvorenie systemd služby

Ak máte obrázok nahraný v konfiguračnej zložke tlačiarne (napríklad /home/biqu/printer_data/config/), presuňte ho z prostredia root užívateľa do neutrálneho systémového priečinka /opt/, napríklad:

```
root@Voron24:~# mv /home/biqu/printer_data/config/boot-image.png /opt/
```

Následne vytvorte novú systémovú službu systemd, ktorá sa postará o zobrazenie loga pri štarte:

```
sudo nano /etc/systemd/system/splashscreen.service
```

Do súboru vložte nasledujúcu konfiguráciu:

```
[Unit]
Description=Splash screen
DefaultDependencies=no
After=local-fs.target

[Service]
ExecStartPre=/usr/bin/sleep 2
ExecStart=/usr/bin/fbi -d /dev/fb0 --noverbose -a /opt/boot-image.png
StandardInput=tty
StandardOutput=tty

[Install]
WantedBy=sysinit.target
```

5. Aktivácia služby a aplikácia zmien

Povoľte novovytvorenú službu, aby sa automaticky spúšťala v rannej fáze bootovania systému:

```
sudo systemctl enable splashscreen
```

Teraz môžete zariadenie reštartovať a overiť tak, či sa nová obrazovka zobrazuje správne:

```
sudo reboot
```

Príloha: Význam použitých parametrov v extraargs

Parameter	Popis a funkcia v systéme
logo.nologo	Vypne predvolené grafické logo linuxového jadra (obrázky tučňákov Tux v rohu obrazovky).
consoleblank=0	Zamedzuje automatickému zhasinaniu alebo prechodu textovej konzoly do úsporného režimu.
loglevel=1	Potláča bežné informačné výpisy jadra (non-critical logy), na obrazovke ostanú len fatálne chyby.
quiet	Skryje štandardné textové správy o spúšťaní jednotlivých systémových služieb manažéra systemd.
vt.global_cursor_default=0	Úplne skryje blikajúci textový podčiarkovník/kurzor virtuálneho terminálu pred načítaním grafiky.